

Boletín de ejercicios — JavaScript I

Variables, tipos, ámbito, operadores y conversiones

Objetivo: resolver todos los ejercicios únicamente con JavaScript y comprobar los resultados mediante `console.log()`. En este boletín **no utilizaremos todavía el DOM**.

Ejercicio 1 — `const` y `let`

Declara las siguientes variables:

- `nombreAlumno`, con tu nombre.
- `edad`, con tu edad.
- `centro`, con el nombre del centro.
- `curso`, con el curso actual.

Decide cuáles deben declararse con `const` y cuáles con `let`.

Después:

1. Muestra todas las variables por consola.
2. Simula que ha pasado un año y modifica `edad`.
3. Vuelve a mostrarla.
4. Intenta razonar qué ocurriría si intentases reasignar una variable declarada con `const`.

Ejercicio 2 — Identificando tipos

Declara una variable para representar cada uno de estos datos:

- Nombre de un producto.
- Precio.
- Si está disponible o no.
- Un dato todavía desconocido.
- Un dato que deliberadamente no tiene valor.

Utiliza `typeof` para mostrar el tipo de cada variable.

La salida debería tener un formato parecido a:

Producto: Champú

Tipo: string

Precio: 12.5

Tipo: number

Ejercicio 3 — ¿Qué tipo será?

```
const a = 25;  
const b = '25';  
const c = true;  
let d;  
const e = null;  
const f = [1, 2, 3];  
const g = {  
  nombre: 'Eladio'  
};
```

```
console.log(typeof a);  
console.log(typeof b);  
console.log(typeof c);  
console.log(typeof d);  
console.log(typeof e);  
console.log(typeof f);  
console.log(typeof g);
```

Ejercicio 4 — Tipado dinámico

Declara:

```
let resultado = 10;
```

Muestra su valor y su tipo.

Después asigna sucesivamente a la **misma variable**:

```
"Diez"  
true  
null
```

Después de cada modificación, muestra:

Valor: ...

Tipo: ...

Ejercicio 5 — Ámbito de bloque

Analiza este código **sin ejecutarlo primero**:

```
const nombre = 'Ana';

if (true) {
  const edad = 24;
  let ciudad = 'Lorca';

  console.log(nombre);
  console.log(edad);
  console.log(ciudad);
}

console.log(nombre);
console.log(edad);
console.log(ciudad);
```

1. ¿Qué `console.log()` funcionarán?
2. ¿Cuáles producirán un error?
3. ¿Por qué?

Después ejecútalo y comprueba tus respuestas.

Finalmente, modifica el código para que no produzca ningún error.

Ejercicio 6 — Calculadora básica

Declara:

```
const numero1 = 20;
const numero2 = 6;
```

Calcula y muestra:

```
Suma: ...
Resta: ...
Multiplicación: ...
División: ...
Resto: ...
```

No escribas directamente los resultados. JavaScript debe calcularlos.

Después cambia los números y comprueba que el programa continúa funcionando.

Ejercicio 7 — Pares e impares

Utilizando exclusivamente el operador % y una comparación, determina si los siguientes números son pares:

```
const numero1 = 8;  
const numero2 = 17;  
const numero3 = 24;
```

Debes obtener por consola algo similar a:

```
¿8 es par? true  
¿17 es par? false  
¿24 es par? true
```

Pista: un número par tiene resto 0 al dividirlo entre 2.

Ejercicio 8 — El peligro del +

Sin ejecutar inicialmente el código, escribe al lado de cada línea el resultado que crees que tendrá:

```
console.log(10 + 5);  
console.log('10' + 5);  
console.log(10 + '5');  
console.log('10' + '5');
```

```
console.log(10 - 5);  
console.log('10' - 5);  
console.log(10 * '5');
```

Después ejecútalo.

1. ¿Por qué '10' + 5 no produce 15?
2. ¿Por qué el comportamiento de - es diferente?
3. ¿Qué está haciendo JavaScript automáticamente?

Ejercicio 9 — Conversión explícita

Tenemos:

```
const precio = '25';  
const gastosEnvio = 5;
```

Consigue que:

```
console.log(/* tu código */);
```

muestre:

30

y **no**:

255

Debes utilizar `Number()`.

Después muestra con `typeof` el tipo de precio antes de convertirlo y el tipo del valor convertido.

Ejercicio 10 — `Number()`, `String()` y `Boolean()`

Realiza las siguientes conversiones y muestra **valor y tipo** después de cada una:

```
'123' → number  
25   → string  
true → string  
1    → boolean  
0    → boolean  
'hola' → boolean  
"    → boolean
```

Ejemplo de salida:

```
Valor original: 123  
Tipo original: string  
Valor convertido: 123  
Tipo convertido: number
```

Las tres funciones de conversión explícita trabajadas en clase son `Number()`, `String()` y `Boolean()`. Markdown pegado

Ejercicio 11 — Comparaciones

Declara:

```
const edad = 17;
```

Construye expresiones que contesten mediante true o false:

- ¿Es mayor de 18?
- ¿Es menor de 18?
- ¿Tiene exactamente 17 años?
- ¿Tiene 16 o más años?
- ¿Tiene menos de 65?

Después cambia edad a 25 sin modificar las comparaciones.

Ejercicio 12 — == frente a ===

Predice el resultado de:

```
console.log(5 == '5');  
console.log(5 === '5');
```

```
console.log(10 == '10');  
console.log(10 === '10');
```

```
console.log(0 == false);  
console.log(0 === false);
```

Después compruébalo.

¿Cuál es la diferencia entre == y ===?

¿Cuál utilizaremos normalmente en nuestro código?

Ejercicio 13 — Operador &&

Un usuario solamente puede acceder si:

- tiene 18 años o más;
- **y además**
- tiene una entrada.

Partimos de:

```
const edad = 20;  
const tieneEntrada = true;
```

Crea:

```
const puedeEntrar = /* completar */;
```

Muestra el resultado.

Después prueba estas combinaciones:

```
20 años / tiene entrada  
20 años / no tiene entrada  
16 años / tiene entrada  
16 años / no tiene entrada
```

Antes de ejecutar cada caso, intenta predecir el resultado.

Ejercicio 14 — Operador ||

Una tienda aplica una promoción si el cliente **es socio O tiene un cupón**.

```
const esSocio = false;  
const tieneCupon = true;
```

Crea:

```
const tieneDescuento = /* completar */;
```

Prueba las cuatro combinaciones posibles de true y false.

Ejercicio 15 — Operador !

Partimos de:

```
const estaCerrado = false;
```

Utilizando !, crea:

```
const estaAbierto = /* completar */;
```

Debe producir:

¿Está cerrado? false

¿Está abierto? true

Después prueba a invertir:

true

false

y observa el resultado.

Ejercicios de integración

Ejercicio 16 — Tienda

Una tienda tiene estos datos:

```
const nombreProducto = 'Teclado';  
const precioTexto = '40';  
const gastosEnvio = 5;  
const esSocio = true;  
const descuentoSocio = 10;
```

Sin utilizar todavía funciones ni DOM:

1. Convierte precioTexto a número.
2. Calcula precio + gastos.
3. Comprueba si el cliente es socio.
4. Calcula mediante operaciones cuánto pagaría aplicando el descuento.
5. Muestra todos los datos mediante console.log().
6. Utiliza typeof para demostrar que has convertido correctamente el precio.

Ejercicio 17 — Ficha de alumno

Crea variables para almacenar:

Nombre
Apellidos
Edad
Nota
Está matriculado
Teléfono
Asignaturas

Elige correctamente entre `const` y `let`.

Después muestra:

Nombre completo: ...
Edad: ...
Nota: ...
¿Está matriculado?: ...
Tipo de la nota: ...
¿Asignaturas es un array?: ...

Modifica posteriormente la nota y vuelve a mostrarla.

Ejercicio 18 — Detecta y corrige los errores

El siguiente programa contiene varios problemas relacionados con lo estudiado:

```
const nombre = 'María';  
const edad = '20';  
const precio = '15';  
  
nombre = 'Ana';  
  
const precioFinal = precio + 5;  
  
console.log('Precio final:', precioFinal);  
  
console.log(edad === 20);  
  
if (true) {  
  const mensaje = 'Operación terminada';  
}  
  
console.log(mensaje);
```

Debes:

1. Identificar cada problema.
2. Explicar **por qué** ocurre.

3. Corregirlo.
4. Conseguir que precioFinal sea numéricamente 20.
5. Conseguir que la comparación de edad pueda dar true utilizando comparación estricta.
6. Evitar el error de ámbito de mensaje.

Ejercicio 19 — ¿Qué mostrará la consola?

Este ejercicio debe hacerse **primero en papel**:

```
const a = 10;  
const b = '10';  
let c = 5;
```

```
console.log(a + c);  
console.log(a + b);  
console.log(a === b);  
console.log(a == b);
```

```
c = c + 5;
```

```
console.log(c);  
console.log(typeof c);  
console.log(a >= c);
```

```
const activo = true;  
const permiso = false;
```

```
console.log(activo && permiso);  
console.log(activo || permiso);  
console.log(!activo);
```

Escribe todas las salidas en orden y **solo después** ejecútalo para comprobarlas.

Ejercicio 20 — Mini reto: Peladillos Eladio

Vamos a preparar datos que posteriormente podremos utilizar en la web:

```
const nombreCliente = 'Manolo';  
const edadIntroducida = '17';  
const precioCorte = 15;  
const precioBarba = 8;  
const esSocio = true;  
const descuentoSocio = 3;
```

Debes obtener mediante variables y operadores:

Cliente: Manolo
Edad: 17
Tipo de la edad original: string
Tipo después de convertir: number
¿Es mayor de edad?: false
Precio corte + barba: 23 €
¿Es socio?: true
Precio con descuento: 20 €

Condiciones: no escribas directamente 23 ni 20; deben obtenerse mediante operaciones. Convierte expresamente la edad con `Number()`. Utiliza `===` cuando necesites comprobar igualdad. No uses todavía DOM.

Este reto reúne precisamente los conceptos que culminan vuestra práctica: conversión de la edad, comparación, cálculo del precio y uso de booleanos antes de empezar a trabajar con la página HTML. Markdown pegado